Første kvadratsetning

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke første kvadratsetning.

Husk Regel

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Regn ut $(4a + 6)^2$.

Svar: _____

b) Regn ut $(2a + 10)^2$.

Svar: _____

c) Regn ut $(4x + 10)^2$.

Svar: _____

d) Regn ut $(2a + 12)^2$.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Faktoriser $16y^2 + 40y + 25$ ved hjelp av første kvadratsetning.

Svar: _____

b) Faktoriser $4a^2 + 28a + 49$ ved hjelp av første kvadratsetning.

Svar: _____

c) Faktoriser $4x^2 + 28x + 49$ ved hjelp av første kvadratsetning.

Svar: _____

d) Faktoriser $16a^2 + 80a + 100$ ved hjelp av første kvadratsetning.

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et kvadratisk bilde har sider x cm. Vi legger en ramme som er 5 cm bred rundt hele bildet. Finn et uttrykk for arealet av bildet med ramme.

Svar: _____

b) Et kvadratisk bilde har sider x cm. Vi legger en ramme som er 4 cm bred rundt hele bildet. Finn et uttrykk for arealet av bildet med ramme.

Svar: _____

c) Et kvadratisk bilde har sider x cm. Vi legger en ramme som er 3 cm bred rundt hele bildet. Finn et uttrykk for arealet av bildet med ramme.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor er $(a + b)^2$ ikke lik $a^2 + b^2$? Vis med a = 3 og b = 4.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $16a^2 + 48a + 36$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = 4a^2 + 2 \cdot 4a \cdot 6 + 6^2 \rightarrow =$ $16a^2 + 48a + 36$

b) $4a^2 + 40a + 100$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = 2a^2 + 2 \cdot 2a \cdot 10 + 10^2 \rightarrow =$ $4a^2 + 40a + 100$

c) $16x^2 + 80x + 100$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = 4x^2 + 2 \cdot 4x \cdot 10 + 10^2 \rightarrow =$ $16x^2 + 80x + 100$

d) $4a^2 + 48a + 144$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \rightarrow = 2a^2 + 2 \cdot 2a \cdot 12 + 12^2 \rightarrow =$ $4a^2 + 48a + 144$

Oppgave 2

a) $(4y + 5)^2$

$16y^2 + 40y + 25 = 4y^2 + 2 \cdot 4y \cdot 5 + 5^2 \rightarrow =$ $(4y + 5)^2$

b) $(2a + 7)^2$

$4a^2 + 28a + 49 = 2a^2 + 2 \cdot 2a \cdot 7 + 7^2 \rightarrow =$ $(2a + 7)^2$

c) $(2x + 7)^2$

$4x^2 + 28x + 49 = 2x^2 + 2 \cdot 2x \cdot 7 + 7^2 \rightarrow =$ $(2x + 7)^2$

d) $(4a + 10)^2$

$16a^2 + 80a + 100 = 4a^2 + 2 \cdot 4a \cdot 10 + 10^2 \rightarrow =$ $(4a + 10)^2$

Oppgave 3

a) $x^2 + 20x + 100$

Siden blir $x + 10 \rightarrow (x + 10)^2 = x^2 + 20x + 100$

b) $x^2 + 16x + 64$

Siden blir $x + 8 \rightarrow (x + 8)^2 = x^2 + 16x + 64$

c) $x^2 + 12x + 36$

Siden blir $x + 6 \rightarrow (x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.